



Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Conceptos y principios de hardware e instalación de software
GA10-220501097-AA1-EV01

Instructor:
Tecnico

Presentado por:
Luis David Conde Sanchez
Andres Felipe Cuellar Gomez

Proyecto: Alerta Mujer
Ficha: 3145644
Fecha: 13/08/2026

Informe Técnico: Conceptos y Principios de Hardware e Instalación de Software

Introducción

En la fase de implantación de sistemas de información, el alistamiento de la infraestructura tecnológica representa un pilar fundamental para garantizar la estabilidad, escalabilidad y seguridad de los servicios informáticos. Este proceso abarca desde la selección idónea del sistema operativo según los requerimientos de la plataforma, hasta el diseño e implementación de la arquitectura de red que interconectará los componentes del sistema.

El presente informe aborda los conceptos esenciales de hardware, software de sistema y redes de computadores. Se examinan las características técnicas requeridas en un sistema operativo orientado a servidores, los organismos internacionales encargados de regular y estandarizar la industria de las telecomunicaciones, los modelos de referencia y familias de protocolos que gobiernan el intercambio de datos, y los medios de transmisión físicos e inalámbricos empleados en las redes modernas.

Objetivos

Objetivo General

Consolidar los conceptos básicos de hardware, instalación de software y redes de computadores necesarios para el alistamiento de la infraestructura tecnológica en la fase de implantación de sistemas de información

Objetivos Específicos

- Definir las características técnicas y operativas indispensables de un sistema operativo de servidor para soportar la implantación de plataformas informáticas.
- Identificar los principales organismos internacionales de estandarización en el área de redes y *networking*.
- Analizar las dos grandes familias y modelos de referencia de protocolos de red (Modelo OSI y Modelo TCP/IP) para el transporte y recepción de datos.
- Clasificar y describir los medios de transmisión guiados y no guiados utilizados en las telecomunicaciones.

Desarrollo de la Temática

1. Selección y Características del Sistema Operativo para la Infraestructura

Para la fase de implantación e infraestructura de servidores, se toma como referencia una plataforma basada en **Linux (distribución de clase empresarial tipo Ubuntu Server LTS / Red Hat Enterprise Linux)**, debido a su estabilidad, seguridad nativa, gestión eficiente de recursos y compatibilidad con entornos de producción y contenedores.

Para garantizar el correcto desempeño de los servicios, el sistema operativo seleccionado debe cumplir con las siguientes características clave:

- **Arquitectura de Núcleo (Kernel) Modular y Eficiente:** Debe permitir la carga y descarga dinámica de módulos del sistema sin necesidad de reiniciar el servidor, garantizando alta disponibilidad (*uptime*).
- **Gestión Avanzada de Red y Pila TCP/IP Nativa:** Soporte completo e integrado para direccionamiento IPv4/IPv6, filtrado de paquetes en el kernel (*netfilter/iptables/nftables*), enrutamiento dinámico, agregación de enlaces (*bonding*) y creación de redes virtuales (VLANs, TUN/TAP).
- **Seguridad y Control de Accesos:** Manejo de permisos mediante modelos de seguridad reforzada (SELinux o AppArmor), gestión descentralizada de usuarios y grupos, cifrado de volumen (LUKS) y protocolos de gestión remota segura mediante SSH con autenticación por clave pública.
- **Bajo Consumo de Recursos (Headless OS):** Operación sin interfaz gráfica (GUI) para optimizar el uso de memoria RAM y procesador, derivando la totalidad del rendimiento del hardware a los servicios backend, bases de datos y aplicaciones.
- **Soporte de Virtualización y Contenedores:** Aislamiento de procesos a nivel de sistema operativo (*cgroups* y *namespaces*) para ejecución nativa de motor de contenedores (Docker, Podman) y soporte para hipervisores KVM.
- **Gestor de Paquetes y Actualizaciones de Seguridad:** Presencia de repositorios oficiales firmados criptográficamente para la instalación automatizada de parches de seguridad y dependencias sin interrumpir la operación del sistema.

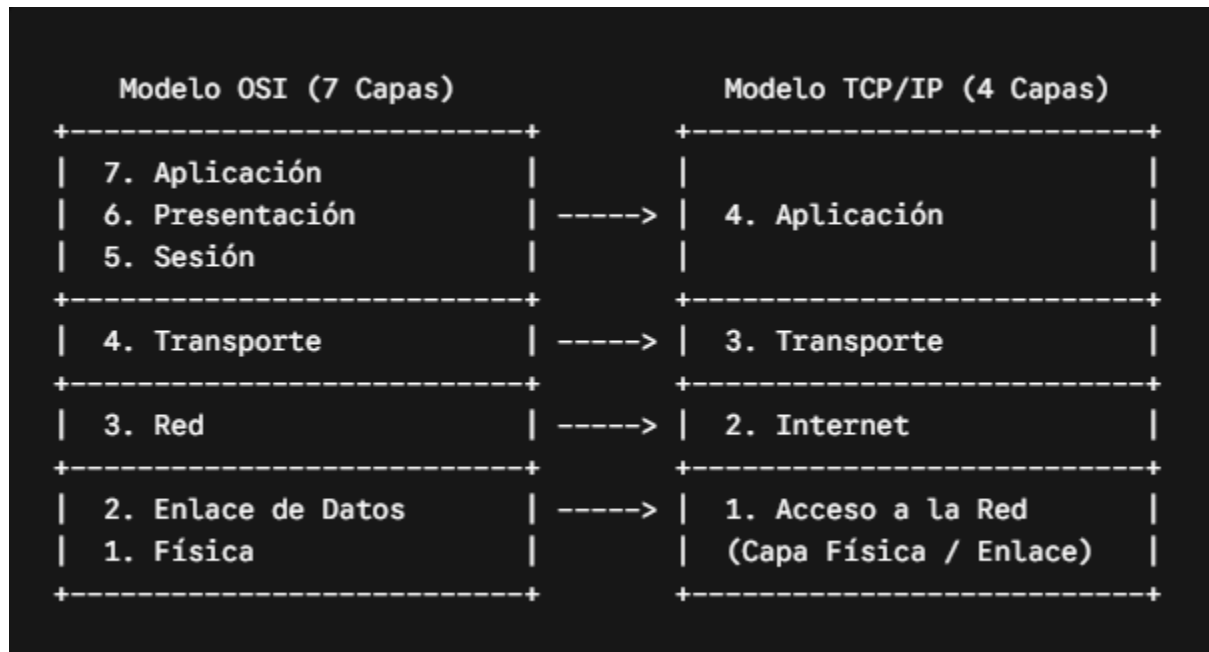
2. Organizaciones de Estándares en Redes y Networking

La interoperabilidad global entre dispositivos de hardware y software de diferentes fabricantes es posible gracias a los estándares internacionales definidos por organizaciones especializadas:

Organización	Sigla	Descripción y Estándares Relevantes
Institute of Electrical and Electronics Engineers	IEEE	Crea estándares para las capas física y de enlace de datos. Destacan las normas IEEE 802.3 (redes Ethernet) e IEEE 802.11 (redes inalámbricas Wi-Fi).
International Organization for Standardization	ISO	Desarrolló el modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection) y normativas internacionales sobre cableado estructurado e interconexión de sistemas.
Internet Engineering Task Force	IETF	Encargada de definir los protocolos y la arquitectura de Internet mediante los documentos RFC (<i>Request for Comments</i>). Desarrolla especificaciones como IP, TCP, UDP, HTTP, DNS.
International Telecommunication Union	ITU-T	Sector de estandarización de las telecomunicaciones de la ONU. Define estándares sobre transmisión de datos por fibra óptica, redes celulares (5G/6G) y modulación.
American National Standards Institute / Telecommunications Industry Association	ANSI / TIA	Desarrollan estándares de infraestructura física y cableado estructurado en edificaciones comerciales, como la norma ANSI/TIA-568 .

3. Familias y Modelos de Protocolos para la Transmisión y Recepción de Datos

El proceso de comunicación e intercambio de datos entre equipos de red se organiza en arquitecturas de capas. Existen dos modelos fundamentales que representan estas familias de protocolos:



A. Modelo de Referencia OSI (Open Systems Interconnection)

Creado por la ISO, es un marco conceptual dividido en 7 capas que describe detalladamente las funciones de red:

1. **Capa Física:** Define el medio físico, señales eléctricas, ópticas o electromagnéticas y conectores.
2. **Capa de Enlace de Datos:** Control de acceso al medio (MAC), direccionamiento físico y detección de errores de trama.
3. **Capa de Red:** Direccionamiento lógico (IP) y enrutamiento de paquetes a través de diferentes redes.
4. **Capa de Transporte:** Garantiza la entrega de datos de extremo a extremo, control de flujo y multiplexación (TCP/UDP).
5. **Capa de Sesión:** Establece, administra y finaliza las conexiones (sesiones) entre aplicaciones locales y remotas.
6. **Capa de Presentación:** Traduce formatos de datos, compresión y cifrado/descifrado de información (SSL/TLS, ASCII, JPEG).
7. **Capa de Aplicación:** Proporciona la interfaz entre los programas de software y los servicios de red subyacentes.

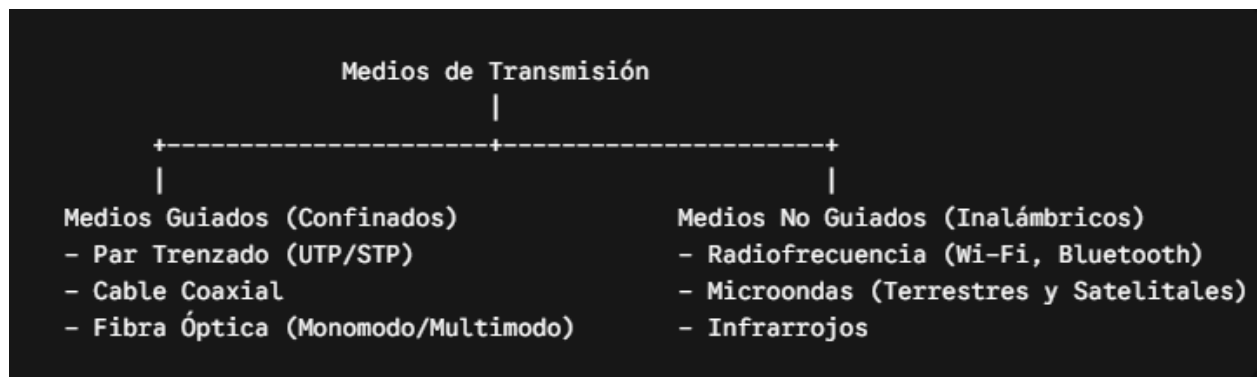
B. Familia de Protocolos TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)

Es el modelo práctico y dominante utilizado en la Internet real. Estructura la comunicación en 4 capas operativas:

- **Capa de Aplicación:** Agrupa las capas de Aplicación, Presentación y Sesión del modelo OSI. Incluye protocolos como HTTP, HTTPS, SSH, FTP, DNS y DHCP.
- **Capa de Transporte:** Coordina la transferencia de datos. Utiliza **TCP** (orientado a conexión, confiable con confirmación de entrega) y **UDP** (no orientado a conexión, rápido, ideal para *streaming* y voz sobre IP).
- **Capa de Internet:** Equivalente a la capa de red OSI. Encaminamiento de datagramas utilizando protocolos como IPv4, IPv6, ICMP y ARP.
- **Capa de Acceso a la Red:** Combina las capas Física y de Enlace del modelo OSI. Especifica cómo se envían los datos a través del medio físico (Ethernet, Wi-Fi, Fibra Óptica).

4. Medios de Transmisión

Los medios de transmisión son los canales físicos o inalámbricos a través de los cuales viaja la información en forma de señales electromagnéticas. Se dividen en dos grandes categorías:



A. Medios Guiados (Confinados)

Conducen las ondas electromagnéticas a través de un camino físico sólido (cables).

- **Par Trenzado:** Formado por pares de hilos de cobre aislados y entrelazados para reducir las interferencias electromagnéticas y la diafonía (*crosstalk*).
 - **UTP (Unshielded Twisted Pair):** Sin apantallamiento individual. Es el más común en redes LAN por su costo y flexibilidad (Categorías 5e, 6, 6a, 7).
 - **STP/FTP (Shielded/Foiled Twisted Pair):** Incluye una malla protectora metálica para entornos industriales con alta interferencia electromagnética.
- **Cable Coaxial:** Compuesto por un núcleo de cobre central, un aislante dieléctrico, una malla metálica trenzada y una cubierta exterior. Utilizado tradicionalmente en televisión por cable y conexiones de última milla (HFC), ofrece buen ancho de banda pero menor flexibilidad que el par trenzado.

- **Fibra Óptica:** Transmite pulsos de luz a través de un núcleo de vidrio o plástico rodeado por un revestimiento con distinto índice de refracción. Es inmune a la interferencia electromagnética y ofrece anchos de banda extremadamente altos a largas distancias.
- *Monomodo (SMF):* Transmite un solo modo de luz mediante láser. Utilizada en redes de larga distancia (WAN) e interconexiones interurbanas.
- *Multimodo (MMF):* Transmite múltiples rayos de luz (LED). Utilizada en redes de corta/media distancia, como cableado dorsal (*backbone*) de centros de datos.

B. Medios No Guiados (Inalámbricos / No Confinados)

Transportan las señales en forma de ondas electromagnéticas a través del aire, el vacío o el espacio exterior sin utilizar un conductor físico.

- **Ondas de Radiofrecuencia:** Ondas omnidireccionales de baja y media frecuencia que pueden atravesar obstáculos físicos. Se emplean en tecnologías como Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth y redes de telefonía móvil (4G/5G).
- **Microondas:** Ondas de alta frecuencia (superiores a 1 GHz) con propagación direccional en línea de vista.
 - *Terrestres:* Utilizan antenas parabólicas alineadas directamente entre torres para enlaces punto a punto.
 - *Satelitales:* Utilizan satélites en órbita (GEO, MEO, LEO) como estaciones de retransmisión para cobertura global o zonas de difícil acceso.
- **Infrarrojos:** Requieren línea de vista directa e interconexiones de muy corto alcance. No atraviesan objetos sólidos y se aplican en controles remotos y comunicación de sensores en entornos cerrados.

Conclusiones

- La selección del sistema operativo para la infraestructura de servidores determina en gran medida el rendimiento, la seguridad y el tiempo de disponibilidad de las aplicaciones implantadas. Las distribuciones Linux orientadas a servidores destacan por su arquitectura liviana, robustez en la pila TCP/IP y capacidades nativas de virtualización y contenedorización.
- Las organizaciones internacionales de estandarización (IEEE, ISO, IETF, ITU-T, TIA) garantizan la interoperabilidad técnica universal, permitiendo que dispositivos de diferentes fabricantes y plataformas de software converjan e interactúen dentro de la red global sin incompatibilidades.
- La transmisión de datos se fundamenta en arquitecturas en capas. Mientras el modelo OSI ofrece el marco teórico conceptual de 7 niveles, el modelo TCP/IP constituye la familia de protocolos estándar de 4 capas sobre la que opera Internet y la mayoría de las redes corporativas actuales.
- La correcta elección entre medios de transmisión guiados (par trenzado, fibra óptica) y no guiados (Wi-Fi, microondas) depende de las restricciones geográficas, requerimientos de ancho de banda, presupuesto y niveles de interferencia del entorno donde se realiza el alistamiento de la infraestructura tecnológica.

Referencias Bibliográficas

- IEEE Standards Association. (2020). *IEEE 802.3-2018 - IEEE Standard for Ethernet*. IEEE. https://standards.ieee.org/standard/802_3-2018.html
- International Organization for Standardization. (2014). *Information technology — Open Systems Interconnection — Basic Reference Model: The Basic Model* (ISO/IEC Standard No. 7498-1:1994). <https://www.iso.org/standard/20269.html>
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer networking: A top-down approach* (8.^a ed.). Pearson.
- Stallings, W. (2018). *Comunicaciones y redes de computadores* (10.^a ed.). Pearson Educación.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2021). *Redes de computadoras* (6.^a ed.). Pearson Educación.